

Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore / titolare del codice proprietario	Samuele Pio Provenzano

1. Matrice delle dipendenze di terze parti

Tutte le librerie di terze parti incluse sono **open-source con licenze permissive** (MIT / BSD-3-Clause). **Nessuna dipendenza copyleft virale (GPL / AGPL / LGPL)** è utilizzata, quindi non vi sono obblighi di redistribuzione del codice proprietario.

Componente	File nel repo	Uso	Licenza
RDKit (MinimalLib / rdkit-js)	RDKit_minimal.js , RDKit_minimal.wasm	Motore chemioinformatico (SMILES/InChI/InChIKey/SMARTS, descrittori, fingerprint, depiction 2D)	BSD-3-Clause
3Dmol.js	3Dmol-min.js	Viewer 3D di molecole/macromolecole (WebGL)	BSD-3-Clause
three.js	three.min.js , three_bloom.js , glTF_loader.js	Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi)	MIT
SmilesDrawer	smiles-drawer.min.js	Depiction 2D di stringhe SMILES	MIT
sql.js (SQLite compilato in WASM)	lib/sql-wasm.js , lib/sql-wasm.wasm	Playground SQL client-side	MIT

Le versioni esatte sono quelle dei file inclusi nel repository. Ogni licenza permissiva richiede la conservazione dell'avviso di copyright originale, che va mantenuto nei file di libreria o in un file `THIRD_PARTY_NOTICES`.

2. Servizi/API esterni (non ridistribuiti)

Questi servizi sono interpellati via rete a runtime (dati non inclusi nel pacchetto): il loro uso è soggetto ai rispettivi termini.

Servizio	Uso
PubChem PUG-REST (NIH/NCBI)	Nome IUPAC/comune, CAS, formula, modelli 3D SDF, pittogrammi GHS/CLP

Servizio	Uso
NIST WebBook · SDBS · MassBank · nmrshiftdb2 · SpectraBase	Link a spettri sperimentali di riferimento
NASA / ESA	Immagini e dati astronomici (sezione Astrochimica)

3. Proprietà intellettuale del codice proprietario

- Il codice applicativo di BioSpecInfo (logica dell'interfaccia, engine

vettoriale SVG dei meccanismi, viewer stereochimico CIP in Canvas, predittori spettrali euristici, contenuti didattici, database interni) è **opera originale dell'autore**, salvo le librerie di terze parti sopra elencate.

- Nessun codice sotto licenza copyleft** è incorporato nel sorgente

proprietario: l'autore mantiene piena libertà di licenza sul proprio codice.

3.1 Raccomandazione

Il repository non contiene ancora un file `LICENSE` che dichiari esplicitamente i termini del codice proprietario. Si raccomanda di aggiungerlo scegliendo la licenza desiderata (ad es. **MIT** per massima adozione, oppure una licenza proprietaria "all rights reserved" se si vuole limitarne il riuso), e un file `THIRD_PARTY_NOTICES.md` che raccolga gli avvisi di copyright delle librerie.

4. Riepilogo compliance

Voce	Esito
Dipendenze copyleft virali (GPL/AGPL)	Assenti
Licenze delle dipendenze	Permissive (MIT / BSD-3-Clause)
Obbligo di conservare gli avvisi di copyright	Sì (nei file di libreria / NOTICES)
Libertà di licenza sul codice proprietario	Piena
File <code>LICENSE</code> del progetto	 Da aggiungere (raccomandato)